

▼ AKTIVITAS DI LAB

```
data = [10, 20, 30, 40]

print(data)
print(data[0])
```

```
[10, 20, 30, 40]
10
```

```
stack = []

stack.append(10)
stack.append(20)

print(stack.pop())
```

```
20
```

```
data = [1, 2, 3, 4, 5]
```

```
for i in data:
    print(i)
```

```
1
2
3
4
5
```

```
for i in range(3):
    for j in range(3):
        print(i, j)
```

```
0 0
0 1
0 2
1 0
1 1
1 2
2 0
2 1
2 2
```

```
data = [10, 20, 30, 40]
target = 30
```

```
for i in data:
    if i == target:
        print("Ditemukan")
```

```
Ditemukan
```

▼ STUDI KASUS

Studi kasus 1 Penyimpanan Data Mahasiswa

```
# List untuk menyimpan nama mahasiswa
mahasiswa = []

# Menambahkan data mahasiswa
jumlah = int(input("Masukkan jumlah mahasiswa: "))

for i in range(jumlah):
    nama = input(f"Masukkan nama mahasiswa ke-{i+1}: ")
    mahasiswa.append(nama)

# Menampilkan seluruh data
print("\nDaftar Mahasiswa:")
for nama in mahasiswa:
    print("-", nama)a
```

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nama mahasiswa ke-1: naya
Masukkan nama mahasiswa ke-2: nadin
Masukkan nama mahasiswa ke-3: mel
Masukkan nama mahasiswa ke-4: piti
Masukkan nama mahasiswa ke-5: jihad
```

```
Daftar Mahasiswa:
- naya
- nadin
- mel
- piti
- jihad
```

Studi kaus 2 Simulasi Stack Buku (LIFO)

```
#Single Loop
# Stack buku
stack_buku = []

# Menambahkan buku
stack_buku.append("Matematika")
stack_buku.append("Fisika")
stack_buku.append("Kimia")

print("Tumpukan Buku:", stack_buku)

# Mengambil buku paling atas
buku_diambil = stack_buku.pop()

print("Buku yang diambil:", buku_diambil)
print("Sisa Tumpukan:", stack_buku)

Tumpukan Buku: ['Matematika', 'Fisika', 'Kimia']
Buku yang diambil: Kimia
Sisa Tumpukan: ['Matematika', 'Fisika']
```

Studi kasus 3 Analisis Perulangan

```
#Singel Loop
n = 5

print("Single Loop")
for i in range(n):
    print("Proses ke-", i)
```

```
Single Loop
Proses ke- 0
Proses ke- 1
Proses ke- 2
Proses ke- 3
Proses ke- 4
```

```
#Nested Loop
n = 5

print("Nested Loop")
for i in range(n):
    for j in range(n):
        print("i =", i, "j =", j)
```

```
Nested Loop
i = 0 j = 0
i = 0 j = 1
i = 0 j = 2
i = 0 j = 3
i = 0 j = 4
i = 1 j = 0
i = 1 j = 1
i = 1 j = 2
i = 1 j = 3
i = 1 j = 4
i = 2 j = 0
i = 2 j = 1
i = 2 j = 2
i = 2 j = 3
i = 2 j = 4
i = 3 j = 0
i = 3 j = 1
i = 3 j = 2
i = 3 j = 3
i = 3 j = 4
```



```
i = 4
j = 0
i = 4
j = 1
i = 4
j = 2
i = 4
j = 3
i = 4
j = 4
```

Studi Kasus 4 Pencarian Data (Linear Search)

```
anggota = [101, 102, 103, 104, 105]

cari = int(input("Masukkan ID yang dicari: "))

ditemukan = False

for id_anggota in anggota:
    if id_anggota == cari:
        ditemukan = True
        break

if ditemukan:
    print("ID ditemukan")
else:
    print("ID tidak ditemukan")
```

Masukkan ID yang dicari: 0123
ID tidak ditemukan

LATIHAN SOAL

Level Mudah (Soal 2)

```
stack = []

while True:
    print("\n=== MENU STACK ===")
    print("1. Tambah Data (Push)")
    print("2. Ambil Data (Pop)")
    print("3. Lihat Stack")
    print("4. Keluar")

    pilihan = input("Pilih menu: ")

    if pilihan == "1":
        data = input("Masukkan data: ")
        stack.append(data)
        print("Data berhasil ditambahkan")

    elif pilihan == "2":
        if len(stack) == 0:
            print("Stack kosong")
        else:
            print("Data yang diambil:", stack.pop())

    elif pilihan == "3":
        print("Isi Stack:", stack)

    elif pilihan == "4":
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid")
```

=== MENU STACK ===
1. Tambah Data (Push)
2. Ambil Data (Pop)
3. Lihat Stack
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan data: Baju
Data berhasil ditambahkan

=== MENU STACK ===
1. Tambah Data (Push)
2. Ambil Data (Pop)
3. Lihat Stack
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan data: Celana
Data berhasil ditambahkan

=== MENU STACK ===
1. Tambah Data (Push)
2. Ambil Data (Pop)
3. Lihat Stack
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan data: Rok
Data berhasil ditambahkan

=== MENU STACK ===
1. Tambah Data (Push)
2. Ambil Data (Pop)
3. Lihat Stack
4. Keluar
Pilih menu: Kaos
Pilihan tidak valid

=== MENU STACK ===
1. Tambah Data (Push)
2. Ambil Data (Pop)
3. Lihat Stack
4. Keluar
Pilih menu: 2
Data yang diambil: Rok

=== MENU STACK ===
1. Tambah Data (Push)
2. Ambil Data (Pop)
3. Lihat Stack
4. Keluar
Pilih menu: 3
Isi Stack: ['Baju', 'Celana']

=== MENU STACK ===
1. Tambah Data (Push)
2. Ambil Data (Pop)
3. Lihat Stack
4. Keluar
Pilih menu: 4

Level Sedang (Soal 5)

```
n = int(input("Masukkan nilai n: "))

jumlah_proses = 0

for i in range(n):
    for j in range(n):
        print(f"i={i}, j={j}")
        jumlah_proses += 1

print("\nJumlah proses:", jumlah_proses)
```

Masukkan nilai n: 10
i=0, j=0
i=0, j=1
i=0, j=2
i=0, j=3
i=0, j=4
i=0, j=5
i=0, j=6
i=0, j=7
i=0, j=8
i=0, j=9
i=1, j=0
i=1, j=1
i=1, j=2
i=1, j=3
i=1, j=4
i=1, j=5
i=1, j=6
i=1, j=7
i=1, j=8
i=1, j=9
i=2, j=0
i=2, j=1
i=2, j=2
i=2, j=3
i=2, j=4
i=2, j=5
i=2, j=6
i=2, j=7
i=2, j=8
i=2, j=9
i=3, j=0


```
i=3, j=1
i=3, j=2
i=3, j=3
i=3, j=4
i=3, j=5
i=3, j=6
i=3, j=7
i=3, j=8
i=3, j=9
i=4, j=0
i=4, j=1
i=4, j=2
i=4, j=3
i=4, j=4
i=4, j=5
i=4, j=6
i=4, j=7
i=4, j=8
i=4, j=9
i=4, j=0
i=5, j=1
i=5, j=2
i=5, j=3
i=5, j=4
i=5, j=5
i=5, j=6
```

Level Sulit (Soal 8)

```
antrian = []

while True:
    print("\n=== SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ===")
    print("1. Tambah Antrian")
    print("2. Layani Mahasiswa")
    print("3. Lihat Antrian")
    print("4. Keluar")

    pilihan = input("Pilih menu: ")

    if pilihan == "1":
        nama = input("Masukkan nama mahasiswa: ")
        antrian.append(nama)
        print(nama, "masuk ke antrian")

    elif pilihan == "2":
        if len(antrian) == 0:
            print("Antrian kosong")
        else:
            print("Melayani:", antrian.pop(0))

    elif pilihan == "3":
        print("Daftar Antrian:")
        for i, nama in enumerate(antrian, start=1):
            print(f"{i}. {nama}")

    elif pilihan == "4":
        print("Program selesai")
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid")
```

```
=== SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ===
1. Tambah Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Antrian
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama mahasiswa: Aji
Aji masuk ke antrian

=== SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ===
1. Tambah Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Antrian
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama mahasiswa: Siska
Siska masuk ke antrian

=== SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ===
1. Tambah Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Antrian
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama mahasiswa: Dudi
Dudi masuk ke antrian

=== SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ===
1. Tambah Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Antrian
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama mahasiswa: Cinta
Cinta masuk ke antrian

=== SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ===
1. Tambah Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Antrian
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama mahasiswa: Budi
Budi masuk ke antrian

=== SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ===
1. Tambah Antrian
2. Layani Mahasiswa
3. Lihat Antrian
4. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan nama mahasiswa: Ani
Ani masuk ke antrian

=== SISTEM ANTRIAN MAHASISWA ===
1. Tambah Antrian
2. Layani Mahasiswa
```